

理论课作业6：第七章练习题

作业内容：

1. 英文版operating system concepts, 第7版 P231 6.9 , P268 7.1 , 7.5 , 7.11, 提供中文翻译版【[操作系统概念 第7版 中文版.pdf - 飞书云文档 \(feishu.cn\)](#)】

6.9 试说明如果 wait()和 signal()操作不是原子化操作，那么互斥可能是不稳定的。

7.1 假设有如图 7.9 所示的交通死锁情况：

- a. 证明这个例子中实际上包括了死锁发生的 4 个必要条件。
- b. 给出一个简单的规则使这个系统避免死锁。

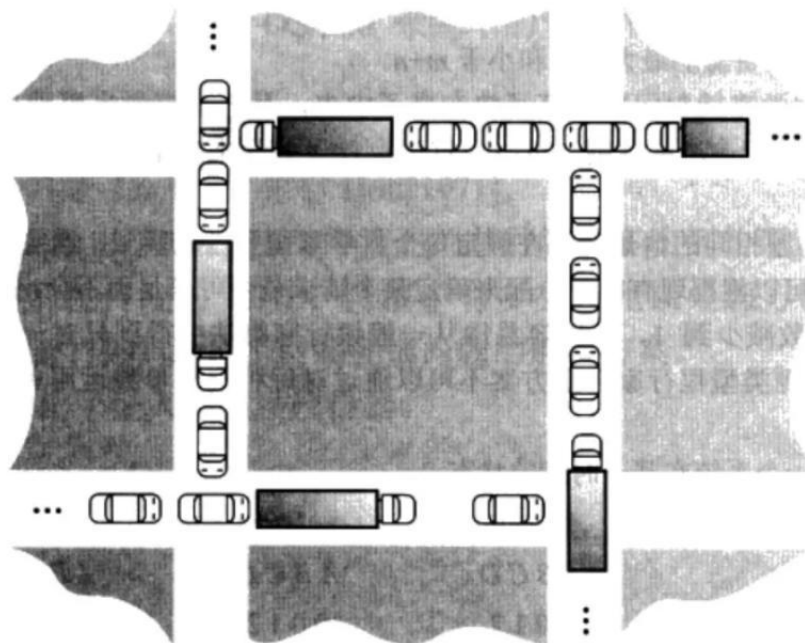


图 7.9 习题 7.1 交通死锁

会损坏和被替换, 新的进程会进入和离开系统, 新的资源会被购买和加入系统。如果用银行家算法控制死锁, 下面哪些变化在什么情况下是安全的(不会导致死锁)?

- 增加可用资源(新的资源被加入系统)
- 减少可用资源(资源被从系统中永久性地移出)
- 增加一个进程的 *Max* (进程需要更多的资源, 超过所允许的资源)
- 减少一个进程的 *Max* (进程不再需要那么多资源)
- 增加进程的数量
- 减少进程的数量

7.11 考虑下面的一个系统在某一时刻的状态。

	<u>Allocation</u>	<u>Max</u>	<u>Available</u>
	<i>A B C D</i>	<i>A B C D</i>	<i>A B C D</i>
P_0	0 0 1 2	0 0 1 2	1 5 2 0
P_1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P_2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P_3	0 6 3 2	0 6 5 2	
P_4	0 0 1 4	0 6 5 6	

使用银行家算法回答下面问题:

- Need* 矩阵的内容是怎样的?
- 系统是否处于安全状态?
- 如果从进程 P_1 发来一个请求 (0,4,2,0), 这个请求能否立刻被满足?

提交要求

- 截止时间: 2026.05.16 00:00
- 作业格式: 基于群文件中的作业模板编辑, 完成后要求转化为pdf格式提交, 命名格式为“作业6-学号-姓名.pdf”
- 提交邮箱: sysu26os@163.com